茶思公式合集：物理量、源码与证据

学习与逐式溯源版；保留 C01–C38、L01–L17、Z01–Z03

2026-10-19；代码基线 3efa44c；材料不等于正式验收

证据边界与阅读顺序

原始任务要求来自用户提供的三张图：难题 1、典型验收场景、用户速率协议定义。系统方案 PDF 是方法方案；研究主题分析 PDF 是研究路径讨论。先读 C01–C13 的正式场景，再读 C14–C38 的当前实现，最后读独立旧链 L01–L17 与参考 Z01–Z03。图和方案中的分布式 TRP 计算、最坏情况鲁棒椭球、协议级体验和共同基线比较尚无当前正式入口的运行证据。

当前源码为提交 `3efa44cb92a27562b05076d9c49a3c7d5fb352ba` 的独立检出；本合集不包含另一会话后续未提交修复。状态依据见同目录 `EVIDENCE_AND_STATUS.md`。旧报告中的行号会漂移；函数名、数组轴和本合集给出的源码定位以此提交为准。

阅读前提与符号

本文件记录 `matlab/chasi/chasi_run.m` 的正式入口和独立旧链，所有物理信号式均注明是否仅作模型等效计算。g 为资源组，l 为 TRP，k 为当前接收 UE 的全局编号，j 为求和中的全局 UE；仅在写明 $j \neq k$ 时排除当前 UE。

MATLAB 数组第一轴的 `localUeIdx` 通过 `resources(g).ueIds(localUeIdx)` 显式映射到 k，求和 UE 同理映射到 j。$N_{\mathrm{RB}} = 273$，$N_t = 64$，$N_r = 4$，当前流数 $r_{kg} = 2$（上限 $\min(N_t, N_r)$）。$H_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}$，$w_{ljg} \in \mathbb{C}^{64\times r_{jg}}$ 已含发射幅度，$A_{kg} \in \mathbb{C}^{4\times r_{kg}}$，$E_{kg}, \Omega_{kg} \in \mathbb{C}^{r_{kg}\times r_{kg}}$。$p$ 由 w 的范数导出，发送式不再乘 $\sqrt{p}$。$b_{kg} \in \{0,1\}$ 是调度，$\chi_{lkg} \in \{0,1\}$ 是服务关联，$\nu_g = n_g^{\mathrm{tx}}/N_{\mathrm{RB}}$ 是资源组无量纲权重。验收原图明确 SRS 最后一次跳频测量 17 RB；当前实现为组级统计观测，没有生成逐 RB 波形。

代码别名：$w \leftrightarrow$`precoder`，$A \leftrightarrow$`rxCombiner`，$E \leftrightarrow$`mseMatrix`，$\Omega \leftrightarrow$`mseWeight`，$\eta \leftrightarrow$`userWeight`，$b \leftrightarrow$`scheduleMask`，$\chi \leftrightarrow$`servingMask`，$\nu \leftrightarrow$`resourceWeightNu`，$k \leftrightarrow$`ueIds(localUeIdx)`，$H^{\mathrm{true}} \leftrightarrow$`H_true`，$\widehat{H} \leftrightarrow$`H`，$C \leftrightarrow$`C_stat`。距离为 d，频谱效率为 R_{SE}，业务速率为 R_{exp}；业务忙时指示记 ι^{busy}。导频复用时间相关 φ_{reuse}、移动多普勒时间相关 $\varphi_{\mathrm{Doppler}}$、回溯步长 τ_{bt}、旧功率重加权 ω^{sparse} 互不复用。每组 K_g 可不同；cell 容器不构成新的数学维度。H^{true} 用于合成观测、`ideal` 分支和最终评价；非理想分支优化只见 $\widehat{H}, C$。误差统计为每发射列相同的 4×4 接收协方差，即 $I_{64} \otimes C$ 假设。

1 拓扑、阵列、传播与测量：C01–C13

C01 七站共址扇区

$$s_0 = (450, 450), \quad s_m = s_0 + 300(\cos(m\pi/3), \sin(m\pi/3)),\ m = 0, \ldots, 5$$

含义/输入输出：站址 s 为米；21 TRP 由每站 3 次复制得到；300 m 是邻站距离。
源码与例子：`chasi_generate_scene>geometry`；例如中心站 3 个 TRP 坐标相同，主方向相隔 120°。项目假设。

C02 UE 扇区位置

$$\theta = 2\pi((l-1) \bmod 3)/3 + (\xi_1 - 1/2)2\pi/3, \quad d = 25 + 125\sqrt{\xi_2}, \quad q_k = s_l + d(\cos\theta, \sin\theta)$$

含义/输入输出：$\xi_1, \xi_2 \sim \mathrm{Unif}(0,1)$；$q_k$ 米、$d \in [25, 150]$ m；非严格环扇面积均匀。
源码与例子：`chasi_generate_scene>geometry`；$\xi_2 = 0.25$ 时 $d = 87.5$ m。项目假设。

C03 扇区方向增益

$$G_{\mathrm{sec}} = 0.08 + 0.92 \max(\cos\Delta\theta, 0)^4$$

含义/输入输出：方位差 $\Delta\theta$ 弧度，输出无量纲，乘入链路增益。
源码与例子：`chasi_generate_scene>link_gain`；正前方 $G = 1$，背面 $G = 0.08$。系数为项目假设。

C04 默认归一化增益

$$\beta_{kl} = 0.025 \left(\frac{\max(d_{kl}, 10)}{100} \right)^{-3.2} G_{\mathrm{sec}}$$

含义/输入输出：d 为米，β 是默认无量纲 surrogate；不能当标准路径损耗。
源码与例子：`chasi_generate_scene>link_gain`；100m 正前方得 0.025。项目假设。

C05 可选 UMi/UMa 子集

$$\beta_{kl} = \frac{10^{-PL_{kl}/10} G_{\mathrm{sec}}}{\sigma^2_{\mathrm{RB}} N_{\mathrm{RB}}}, \quad PL_{kl} = PL_{\mathrm{LOS/NLOS}}(d_{3D}, f_c) + X_{\mathrm{sh}}$$

含义/输入输出：d_{3D} 米、f_c GHz、PL dB、σ^2_{RB} W；LOS/NLOS 分支及阴影单独抽样。
源码与例子：`chasi_generate_scene>los_probability,outdoor_pathloss,link_gain`；默认不调用。项目所写标准子集，非完整 CDL/阵列。

C06 小尺度真信道

$$R_{\mathrm{rx}}[m, n] = 0.35^{|m-n|}, \quad H^{\mathrm{true}}_{klg} = \sqrt{\beta_{kl}}\ \mathrm{chol}_{\mathrm{lower}}(R_{\mathrm{rx}}) \Xi_{klg}, \quad \Xi_{mn} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$$

含义/输入输出：$R_{\mathrm{rx}}[4, 4]$，$\Xi, H[4, 64]$；下三角因子 $LL^H = R_{\mathrm{rx}}$；H 按组独立抽样，未建 8×4×2 物理阵列。
源码与例子：`chasi_generate_scene` 第 12–13 行及组循环；例：同一 TRP 的相邻接收行相关系数 0.35。

C07 RB 与跨组权重

$$n_g^{\text{data}} = n_g^{\text{SRS}} = 16 \ (g \le 16), \quad n_{17}^{\text{data}} = n_{17}^{\text{SRS}} = 17, \quad \nu_g = n_g^{\text{tx}}/273$$

含义/输入输出：数据与 SRS 测量均覆盖 273 RB；ν_g 是实际发射数据 RB 比例，既不是业务负载也不是 SRS 测量比例。

源码与例子：`chasi_config` 的 `rbGroups/srsRbCounts`、`chasi_generate_scene` 的 `rb_count/srs_rb_count/tx_rb_count`、`chasi_matrix_wmmse>resourceWeight`；来源：典型验收场景.png 的末跳 17 RB。

C08 RB 开启规则

$$N_{\text{target}} = \text{round}(\rho_{\text{PRB}} 273), \quad \text{active}_{lg} \in \{0, 1\}$$

含义/输入输出：$\rho_{\text{PRB}} = .4$ 默认；随机整组或共同精确 RB 规则产生组开启。

源码与例子：`chasi_generate_scene>schedule`；.4 给约 109 个目标 RB，与业务 30% 不同。

C09 调度与服务

$$b_{kg} = \mathbf{1}\{k \in \mathcal{K}_g\}, \quad \chi_{lkg} = \mathbf{1}\{l \in \mathcal{S}_{kg}\}$$

含义/输入输出：$b[N_{\text{UE}}, 17]$、$\chi_g[21, K_g]$；每开启小区抽取 2/3/4 个 UE；服务为 home 加可用最近 TRP。

源码与例子：`chasi_generate_scene>schedule` 与组循环；例如 $b_{k,3} = 1$ 且 $\chi_{1,k,3} = \chi_{4,k,3} = 1$。固定规则。

C10 CSI/SRS 噪声与年龄

$$C_0 = \beta R_{\text{rx}}, \quad n_c = \frac{\beta}{10^{\gamma_c/10}} e^{2t_c/\tau}, \quad n_s = \frac{\beta}{10^{\gamma_s/10}} e^{2t_s/\tau}$$

含义/输入输出：C_0, C 为 $[4, 4]$ 归一化协方差；t_c, t_s, τ ms，γ dB。

源码与例子：`chasi_generate_scene` 组循环；10ms 更旧的观测增大噪声方差。项目假设。

C11 独立观测后验

$$C_{\text{post}} = \left(C_0^{-1} + I_4/n_c + P_{\text{srs}}^H P_{\text{srs}}/n_s\right)^{-1}, \quad \widehat{H} = C_{\text{post}} \left(Y_c/n_c + P_{\text{srs}}^H Y_s/n_s\right)$$

含义/输入输出：$P_{\text{srs}}[2, 4]$ 只选两行，$P_{\text{srs}}^H P_{\text{srs}}[4, 4]$；$Y_c[4, 64], Y_s[2, 64]$；未测组省略 SRS 项；输出 $\widehat{H}[4, 64], C_{\text{post}}[4, 4]$。

源码与例子：`chasi_generate_scene` 的独立模式，`calibrate` 用 5000 列独立样本核查；例：仅第 1、2 行获得附加 SRS 精度。源码还原。

C12 复用导频条件更新

$$\Sigma_{\mathcal{P}} = \sigma_s^2 I + \sum_{j\in\mathcal{P}} \left(\varphi_{\text{reuse}}^2 C_j + (1-\varphi_{\text{reuse}}^2)\beta_j R_{\text{rx}}\right)_{\text{rows}}, \quad \widehat{H}_k^{+} = \widehat{H}_k + \varphi_{\text{reuse}} C_k[:,\text{rows}]\Sigma_{\mathcal{P}}^{-1}(Y-\widehat{Y})$$

含义/输入输出： k 为当前更新 UE，j 为同导频求和 UE，$\mathcal{P}$ 是同导频集合；$\Sigma_{\mathcal{P}}[2,2]$ 对应源码局部 S，$Y, \widehat{Y}[2,64]$ 为观测与预测叠加，$\varphi_{\text{reuse}} = e^{-t_s/\tau}$；输出边际 4×4 后验，未保存跨 UE 协方差。
源码与例子： `chasi_generate_scene>reuse_update`；两 UE 复用时观察包含两者叠加，不能按 C11 独立噪声解释。项目高斯假设。

C13 远链截断

$$d_{kl} > 750\text{m} \ \wedge \ \chi_{lkg} = 0 \ \Rightarrow \ H_{klg} = 0, \quad \text{omittedGain}_{klg} = \beta_{kl}$$

含义/输入输出： 真/估计 H 均为零；遗失增益只进诊断，不补回实际干扰。当前静态七站几何最远站距 600m、UE 偏移至多 150m，理论上没有超 750m 链路。
源码与例子： `chasi_generate_scene` 组循环，`chasi_evaluate` 仅报期望遗漏/噪声比；保存的 210/420 UE 场景分别检出 0 条超界链路。项目假设。

2 初始化、发送、接收与目标：C14–C23

C14 初始复预编码

$$w_{lkg}^{(0)} = \text{svdRight}_{1:r}(\widehat{H}_{klg}), \quad w^{(0)} \leftarrow \Pi_{\mathcal{C}}(w^{(0)})$$

含义/输入输出： 初始每块 $[64, r]$，经跨组功率投影后含幅度；服务集外恒零。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse` 第 1–39 行；例：rank2 取两个右奇异向量。非最终优化。

C15 等效 TRP 发射

$$\mathbb{E}[s_j s_{j'}^H] = \delta_{jj'} I, \quad x_{lg} = \sum_{j:\chi_{ljg}=1} w_{ljg} s_{jg}$$

含义/输入输出： j, j' 是两个发射 UE 身份，$s_j[r,1]$ 单位协方差，$x_l[64,1]$；不再乘 $\sqrt{p}$。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>state,qapply` 只运算二阶量，未生成数据符号或 OFDM 波形。教学信号式。

C16 多 TRP 到 UE

$$y_{kg} = \sum_l H_{klg} x_{lg} + n_{kg}, \quad F_{kjg} = \sum_l H_{klg} w_{ljg}$$

含义/输入输出： $y[4,1]$，$F[4,r]$；同一 UE 的服务 TRP 先相干求和，不是逐站功率相加。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>state,trueRates`；两服务 TRP 时 $F = H_{k1}w_{1j} + H_{k2}w_{2j}$。模型等效。

C17 接收协方差

$$p_{lg} = \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2, \quad R_{kg}^{yy} = I_4 + \sum_j F_{kjg} F_{kjg}^H + \sum_l p_{lg} C_{klg}$$

含义/输入输出：p_{lg} W，$R^{yy}[4,4]$ 为噪声归一化模型；末项只用于统计分支。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；若某站没有波束则其误差项为零。从源码还原，修复旧 PDF 截断。

C18 MMSE 接收矩阵

$$A_{kg} = (R_{kg}^{yy})^{-1} F_{kkg}$$

含义/输入输出：$A[4,r]$，接收统计与期望有效信道进入；代码用反斜杠求解。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；rank2 时 4×4 系统右侧 4×2。

C19 MSE 与权重

$$E_{kg} = I_r - A^H F_{kkg} - F_{kkg}^H A + A^H R^{yy} A, \quad \Omega_{kg} = E_{kg}^{-1}$$

含义/输入输出：$E, \Omega[r,r]$ Hermitian；与发射波束 w 不同。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；若 $E = .5I_2$ 则 $\Omega = 2I_2$。保存 H/C 为 single，`prepareResources` 在求解前转为 double；旧混合精度保存状态的失败记录仍保留。

C20 组内估计频谱效率

$$R_{kg}^{\mathrm{SE,est}} = -\log_2 \det E_{kg}$$

含义/输入输出：单位 bit/s/Hz；仅在 MMSE 接收及当前高斯模型下与互信息式相联。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；$E = .5I_2$ 给 2 bit/s/Hz。

C21 全局 UE 组率

$$R_k^{\mathrm{est}} = \sum_{g:k\in\mathcal{K}_g} \nu_g R_{kg}^{\mathrm{SE,est}}$$

含义/输入输出：k 全局身份，$\nu_g = n_g^{\mathrm{tx}}/273$；输出 $[N_{\mathrm{UE}}, 1]$ bit/s/Hz。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>objectiveSnapshot`；同一 UE 两组各 1 bit/s/Hz 时按各组权重相加。

C22 PF 及导数权重

$$\mathcal{K} = \{k : \exists g,\ b_{kg} = 1\},$$
$$J_{\mathrm{PF}} = \sum_{k\in\mathcal{K}} \log(1 + R_k^{\mathrm{est}}/f),$$
$$\eta_k = \frac{1/(R_k^{\mathrm{est}} + f)}{\mathrm{median}_{j\in\mathcal{K}}[1/(R_j^{\mathrm{est}} + f)]}$$

含义/输入输出： $f = .01$ bit/s/Hz 为 floor；η 无量纲公共尺度归一，按 `ueIds(localUeIdx)` 映射回每组。

源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>objectiveSnapshot` PF 分支；小速率 UE 权重较大，但不保证边缘率提高。项目目标。

C23 非 PF 目标

$$J_{\mathrm{sum}} = \sum_g \nu_g \sum_k R_{kg}^{\mathrm{SE,est}}, \quad J_{\mathrm{edge}} = \sum_g \nu_g \sum_k \eta_{kg}^{\mathrm{fixed}} R_{kg}^{\mathrm{SE,est}}$$

含义/输入输出： 理想/名义/统计默认分支用求和；edge 权重来自 home 大尺度增益且截在 [.25,8]。

源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>objectiveSnapshot,prepareResources`；两个分支的数值不可当同一目标比较。

3 WMMSE 外轮与集中式 ADMM：C24–C31

以下 M, B, D, Q 是固定 A, Ω, η 后的**优化系数与算子**，不是新发射、接收信号。函数调用者为 `chasi_run`→`chasi_matrix_wmmse`；返回 `solution.precoder` 给 `chasi_evaluate`，其余诊断给保存层。

C24 二次系数

$$M_{kg} = A_{kg}(\eta_{kg}\Omega_{kg})A_{kg}^H, \quad B_{lkg} = \widehat{H}_{klg}^H A_{kg}(\eta_{kg}\Omega_{kg}), \quad D_{lg} = \sum_k \mathrm{tr}(M_{kg}C_{klg})$$

含义/输入输出： $M[4,4]$、$B[64,r]$、D 标量；固定接收器和 MSE 权重，构造预编码子问题。

源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>quadratic`：输入 `H,C,rxCombiner,mseWeight,userWeights`；如 $C = 0$ 则 $D = 0$。从源码还原。

C25 隐式二次算子

$$[\mathcal{Q}_g(X)]_{lj} = \sum_k \widehat{H}_{klg}^H M_{kg} \left(\sum_m \widehat{H}_{kmg} X_{mj} \right) + D_{lg} X_{lj}$$

含义/输入输出： $X, w, \mathcal{Q}(X)$ 同形 $[L, K_g, 64, r]$，非服务块置零；k 是受扰接收 UE，j 是当前被更新的发射 UE，m 是 TRP 求和下标。

源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>qapply(H,parts,x,mask)`；两个站的 X 先通过各站 H 求和再左乘 M。旧 PDF 公式求和下标截断在此修复。

C26 固定接收器的预编码问题

$$\begin{aligned}\min_{w\in\mathcal{C}} \quad & \sum_g \nu_g \left[\mathrm{Re}\langle w_g, \mathcal{Q}_g(w_g)\rangle - 2\,\mathrm{Re}\langle B_g, w_g\rangle\right], \\ \mathcal{C}: \quad & \chi_{lkg} = 0 \Rightarrow w_{lkg} = 0, \\ & \sum_g \nu_g \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2 \le P_l\end{aligned}$$

含义/输入输出：仅子问题局部二次优化，$P_l = 20$ W 默认；内积定义为 $\langle X, Y\rangle = \mathrm{tr}(X^H Y)$，其中 X, Y 是同形试探矩阵，不复用接收器 A。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>quadratic,qapply,precoder_admm,project`；例：两组权重 16/273 与 17/273 共同耗费同一 TRP 预算。源码还原；非全局最优保证。

C27 ADMM 变量分裂

$$\min_{x,z}\ f(x) + I_{\mathcal{C}}(z) \quad \text{s.t. } x = z, \qquad \mathcal{L}_\rho = f(x) + I_{\mathcal{C}}(z) + \frac{\rho}{2}\|x - z + y\|_F^2 - \frac{\rho}{2}\|y\|_F^2$$

含义/输入输出：x 无约束原变量，z 可行副本，y 缩放对偶，ρ 罚参数；均与 w 同形。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>precoder_admm`；初始化 $x = z = w^{(t)}$、$y = 0$。源码还原，旧 PDF 截断修复。

C28 CG 求原变量

$$\left(\nu_g \mathcal{Q}_g + \frac{\rho}{2} I\right) x_g = \nu_g B_g + \frac{\rho}{2}(z_g - y_g)$$

含义/输入输出：固定 A, Ω, η, z, y；CG 只近似解线性系统，内层最大 8 次默认；服务外块强制 0。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>precoder_admm,cg`；$\rho = .05$ 默认；`cgResidual/cgDirection` 是数值迭代量，不是无线功率。

C29 投影与对偶

$$z^+ = \Pi_{\mathcal{C}}(x^+ + y), \quad y^+ = y + x^+ - z^+, \quad z_{lg} = \frac{(x+y)_{lg}}{1 + \lambda_l \nu_g}$$

含义/输入输出：$\lambda_l \ge 0$ 用二分使每 TRP 跨组约束满足，非服务块先置 0；返回 z，不返回不可行 x。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>project,projectedpower,precoder_admm`；预算未超时 $z = x + y$。旧 PDF 裁切修复。

C30 内层残差

$$\begin{aligned}\mathrm{res}_{\mathrm{pri}} &= \|x - z\|_F, \qquad \mathrm{res}_{\mathrm{dual}} = \rho\|z - z^{\mathrm{old}}\|_F, \\ \epsilon_{\mathrm{pri}} &= \sqrt{n}\epsilon_{\mathrm{abs}} + \epsilon_{\mathrm{rel}} \max(\|x\|_F, \|z\|_F), \\ \epsilon_{\mathrm{dual}} &= \sqrt{n}\epsilon_{\mathrm{abs}} + \epsilon_{\mathrm{rel}}\rho\|y\|_F\end{aligned}$$

含义/输入输出：n 为全部复数预编码元素数；内停还须 CG 相对残差不超过 $\max(10^{-3}, 10\epsilon_{\mathrm{rel}})$。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>precoder_admm`；正式 210/420 运行最后一步原始与对偶残差均超过各自阈值，12 次上限先到；返回功率可行 z 并标记未收敛。源码还原，实测数值见验证记录。

C31 WMMSE 回溯与停止

$$w^{\mathrm{trial}} = w + \tau_{\mathrm{bt}}(z - w), \quad \tau_{\mathrm{bt}} \in \{1, 1/2, \ldots, 2^{-11}\}, \quad J(w^{\mathrm{trial}}) \geq J(w) - 10^{-7}\max(1, |J(w)|)$$

含义/输入输出：接受后重算 A, E, Ω 和目标；外轮还检查目标相对变化、预编码相对变化和最近 ADMM 收敛；默认 2 次上限。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse` 第 41–103 行；若无候选提高则保留旧 w 并报告原因。

4 真实信道、业务与输出：C32–C38

C32 真信道组频谱效率

$$\begin{aligned} F_{kj}^{\mathrm{true}} &= \sum_{l} H_{kl}^{\mathrm{true}} w_{lj}, \\ R_k^{\mathrm{SE,true}} &= \log_2 \det\left(I + \sum_{j} F_{kj}^{\mathrm{true}} F_{kj}^{\mathrm{true,H}}\right) \\ &\quad - \log_2 \det\left(I + \sum_{j \neq k} F_{kj}^{\mathrm{true}} F_{kj}^{\mathrm{true,H}}\right) \end{aligned}$$

含义/输入输出：bit/s/Hz；同一预编码、真实 H、无估计协方差惩罚。

源码与例子：`chasi_evaluate>true_rates` 与 `chasi_matrix_wmmse>trueRates`；两用户时另一用户项只入第二个行列式。

C33 RB 聚合与容量代理

$$R_k^{\mathrm{physical}} = \sum_{g} \nu_g R_{kg}^{\mathrm{SE,true}}, \quad c_{kgt} = R_{kg}^{\mathrm{SE,true}} n_g^{\mathrm{tx}} (12\Delta f)\Delta t$$

含义/输入输出：前者 bit/s/Hz，后者 bit/TTI；$\Delta f = 30$ kHz，$\Delta t = 1$ ms。

源码与例子：`chasi_evaluate` 主循环；16RB、1 bit/s/Hz、1ms 给 5760 bit。

C34 有效忙时体验代理

$$\begin{aligned} N_k^{\mathrm{valid}} &= \mathbf{1}\{\exists g : b_{kg} = 1\} \sum_{t} \iota_{kt}^{\mathrm{busy}} (1 - \iota_{kt}^{\mathrm{terminal}}), \\ c_{kt} &= \sum_{g : b_{kg} = 1} c_{kgt}, \\ R_{\mathrm{exp},k} &= \frac{\sum_t \iota_{kt}^{\mathrm{busy}} (1 - \iota_{kt}^{\mathrm{terminal}}) c_{kt} \kappa_{kt}}{N_k^{\mathrm{valid}} \Delta t} \end{aligned}$$

含义/输入输出：$\kappa = 1$ 普通、2/7 尾段；R_{exp} bit/s 再除 10^6 得 Mbps；无有效样本为 NaN。

源码与例子：`chasi_evaluate`；末 TTI 不入分母。容量/业务代理，不是 RLC ACK。

C35 分位数与缺样本

$$\mathrm{Quantile}_q = x_{(\lfloor v \rfloor+1)} + (v - \lfloor v \rfloor)(x_{(\lceil v \rceil+1)} - x_{(\lfloor v \rfloor+1)}), \quad v = (n-1)q/100$$

含义/输入输出：线性插值经验分位；有效 UE 集合与无样本置零集合是两个不同分母。
源码与例子：`chasi_evaluate>percentile_or_nan,cdf_candidates`；两个数 1、3 的 5% 分位为 1.1。

C36 完整业务样本代理

$$R^{\mathrm{burst}} = \frac{\sum_{t\in\mathcal{T}_{\mathrm{eligible}}} \mathrm{deliveredBits}_t}{|\mathcal{T}_{\mathrm{eligible}}|\Delta t}$$

含义/输入输出：$\mathcal{T}_{\mathrm{eligible}}$ 排除终止与空缓冲；340 TTI 窗不足完整 UE 秒；不是已确认协议吞吐。
源码与例子：`chasi_burst_metrics,chasi_second_metrics`；仅含一个终止 TTI 的 burst 无有效分母。

C37 可选移动队列回放

$$q_t^+ = q_t + a_t, \quad D_t^{\mathrm{delivered}} = \min(q_t^+, c_t), \quad q_{t+1} = q_t^+ - D_t^{\mathrm{delivered}}$$

含义/输入输出：队列 bit，a 到达、c 物理容量代理；非正式默认静态求解，回放可独立记录。
源码与例子：`chasi_time_evolution` TTI 循环；到达 10 bit、容量 6 bit，则留下 4 bit。

C38 可选时间相关与更新

$$\varphi_{\mathrm{Doppler}} = J_0(2\pi f_D \Delta t), \quad H_{t+\Delta t} = \varphi_{\mathrm{Doppler}}\sqrt{\beta_{t+\Delta t}/\beta_t}H_t + \sqrt{1-\varphi_{\mathrm{Doppler}}^2}\,\sqrt{\beta_{t+\Delta t}}L_{\mathrm{rx}}Z$$

含义/输入输出：速度默认 3 km/h；Δt 由 `srsHopIntervalTti` 乘 `ttiMs` 得到，正式配置为 20 ms；逐组 SRS/CSI 更新。
源码与例子：`chasi_time_evolution`；可选 `online\_wmmse` 在快周期用新估计 H/C 重求 w，服务集、调度、rank 不变；仅 1 UE 确定性小例核查，非正式移动验收。项目 Gauss–Markov 假设。

C24–C38 实际函数接口与去向

以下局部函数均在所示文件中定义。`resources(g).ueIds(localUeIdx)` 将组内数组轴映射到全局 k；`H/C/precoder` 在不同函数间不改变天线轴次序。$M, B, D, \mathcal{Q}, x, z, y$ 是优化系数、算子、副本和对偶量，不表示新增的物理发射信号。输出 MAT 的 w, A, E, Ω, η 字段名分别为 `precoder/rxCombiner/mseMatrix/mseWeight/userWeight`。

C24 二次系数。

`chasi_matrix_wmmse.m:409` 的 `quadratic(H,C,rxCombiner,mseWeight,userWeights)` 由外轮调用；输入 $H[K_g, L, 4, 64], C[K_g, L, 4, 4], A, \Omega, \eta$，输出 `parts.M/B/D` 的维度依次为 $[K_g, 4, 4]$、$[L, K_g, 64, r]$、$[L, 1]$；下一消费者为 C25–C28。

C25 隐式算子。

chasi_matrix_wmmse.m:426 的 qapply(H,parts,x,mask) 由 CG 及诊断调用；输入 $x[L, K_g, 64, r]$ 与 $\chi[L, K_g]$，计算跨 TRP 的 $H^H M H$ 与 Dx；输出同形算子结果，传给 C28。

C26–C27 子问题和分裂。

chasi_matrix_wmmse.m:446 的 precoder_admm(resources,parts,initial,cfg) 由外轮调用；输入 $\nu_g, \chi_{lkg}, P_l, \rho$ 和可行初始 w；输出可行副本 z、history 和 converged，下一消费者为 C31 回溯。x, z, y 不是无线信号。

C28 CG。

chasi_matrix_wmmse.m:491 的 cg(apply,b,x,maxiter,tol) 由 ADMM 调用；输入隐式线性算子、右端、初值及迭代阈值，以复数共轭内积近似解线性系统；输出 $x[L, K_g, 64, r]$ 给 C29。

C29 功率投影。

chasi_matrix_wmmse.m:505,524 的 project(resources,x,budget) 和 projectedpower(resources,x,l,lambda) 由 ADMM 调用；服务外块归零，按 ν_g 二分每 TRP 的跨组乘子；输出可行 z 及投影功率，下一步更新对偶并返回外轮。

C30 内层停止。

chasi_matrix_wmmse.m:446 的 precoder_admm 消费 x, z, y, ρ 与 CG 相对残差，分别判断阈值和迭代上限；history.primal/dual/cg_relative 进入 solution.trajectory，由 chasi_run 写入 summary.json。达到上限不等于收敛。

C31 外轮停止。

chasi_matrix_wmmse.m:1 的 chasi_matrix_wmmse(resources,cfg,initialPrecoder) 由 chasi_run 调用；输入 $\widehat{H}, C, \chi, \nu, r, P$，重算 A, E, Ω, η 并回溯 w；输出 solution.precoder 给 C32–C34 和 MAT 文件。

C32 真信道频谱效率。

chasi_evaluate.m:137 的 true_rates(h,precoder) 由 chasi_evaluate 调用；输入 $H^{\mathrm{true}}[K_g, L, 4, 64]$ 和 $w[L, K_g, 64, r]$，输出每组 $R_{\mathrm{SE}}[K_g, 1]$ 给 C33。此处是协方差计算，非波形解码。

C33 RB 聚合。

chasi_evaluate.m:1 的 chasi_evaluate(scene,solution,traffic) 由 chasi_run 调用；消费 $R_{\mathrm{SE}}, \nu_g, n_g^{\mathrm{tx}}, \Delta f, \Delta t$，输出每 UE 物理率和容量代理给 C34，并保存到 summary.json 与 per_ue.csv。

C34 体验代理。

同一 chasi_evaluate 消费 b_{kg}、忙时和终止 TTI 掩码、尾段需求权；按有效 UE 秒计算体验 Mbps、有效计数和缺样本，供 C35 和 JSON/CSV 使用。这是正式调用的业务代理，协议级 ACK 口径尚未证实。

C35 分位与缺样本。

`chasi_evaluate.m:160,168` 的 `percentile_or_nan(x,percentile)` 和 `cdf_candidates(values, missing)` 消费有效 UE 率及缺样本数；输出线性分位、缺样本置零两套 CDF 候选，写入 `summary.json`。

C36 独立完成样本检查。

`chasi_burst_metrics(delivered,busy,terminal,ttiMs)` 和 `chasi_second_metrics(...)` 分别在同名 MATLAB 文件第 1 行；消费显式交付量、业务掩码和时长，输出独立样本代理。`chasi_run` 未调用，不是正式 ACK 口径。

C37–C38 可选动态回放。

`chasi_time_evolution.m:1` 的 `chasi_time_evolution(scene,solution,options,traffic)` 仅在入口配置开启时调用；消费静态解、移动真/估计 H、SRS/CSI 事件和队列到达；输出回放轨迹及可选 MAT/JSON。默认快波束为 SVD 重置；可选 `online\_wmmse` 在固定服务与调度下重求矩阵预编码，目前仅有 1 UE 确定性小例证据。

5 旧 MATLAB 独立链：L01–L17

旧链来自 `matlab/core/cf_evaluate_candidate.m`，为保持当前字母一致，旧 DU 下标也记 l、旧全局 UE 下标记 k；这只重写教学符号，不改历史源码。其 w^{old} 的轴序 '[Tx,stream,DU,UE,RBG]'；虽与新 w 同属预编码，但服务/调度、信道、功率约束与率定义不同，**不存在正式转换接口**。以下仅把旧式改写成统一符号，不表示算法已合并。旧 Q 为预设接收方向，记 q^{old}，不能当作新 MMSE A。

L01 旧合成信道

$$H^{\mathrm{old}}_{lkg} = \left(\frac{\max(d, d_{\min})}{d_0}\right)^{-\gamma/2} Z \quad \text{(可再全局 RMS 归一)}$$

含义/输入输出：旧 DU/UE/RBG 轴，非 C06 的真实场景 H。

源码与例子：`cf_generate_scenario`；距离加倍时幅度按 $2^{-\gamma/2}$ 缩小。项目假设。

L02 旧 SRS 误差

$$e = \mathrm{clip}\left(\frac{m}{1 + 10^{\mathrm{Presinr}_{\mathrm{dB}}/10}}\right), \quad \widehat{H} = \sqrt{1-e}H + \sqrt{e}\ \mathrm{RMS}(H)Z$$

含义/输入输出：Presinr dB、缺测乘子 m；不是 C11 的两端口矩阵后验。

源码与例子：`cf_apply_srs_measurement_model`；低 Presinr 使 e 增大。

L03 九维外层候选

$$x \in [0,1]^9 \mapsto (\beta_{\mathrm{PF}}, K_{\mathrm{conn}}, \tau_b, \rho_{\mathrm{link}}, \rho_{\mathrm{power}}, r_{\max}, \tau_r, p_{\mathrm{repair}}, K_{\mathrm{repair}})$$

含义/输入输出：外层归一化候选，经线性/对数/取整映射；不同于新 WMMSE 外轮。

源码与例子：`cf_decode_candidate`；第 2 分量控制候选服务 DU 个数。

L04 旧关联、rank、方向

$$b^{\mathrm{old}}_{lkg} = \mathbf{1}\{l \in \mathrm{topK}_{l'} \|\widehat{H}_{l'kg}\|\}, \quad r_{kg} = 1 + \mathbf{1}\{\sigma_2^2/(\sigma_1^2 + \varepsilon) \geq \tau_r\}$$

含义/输入输出：旧 $b[R,U,G]$ 混合候选关联与调度；q^{old} 取拼接 H 的左奇异向量。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>buildInitialState`；谱第二值小时 rank1。

L05 旧 MRT 样式初值

$$w^{\mathrm{old}}_{lksg} = \frac{\widehat{H}^H_{lkg} q^{\mathrm{old}}_{ksg}}{\|\widehat{H}^H_{lkg} q^{\mathrm{old}}_{ksg}\| + \varepsilon} \quad \text{后续功率缩放}$$

含义/输入输出：先是单位方向，功率缩放及内轮后成为含幅度波束；新 w 无直接赋值。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>buildInitialState,normalizeAllDUPower`；4 维接收方向乘 $4 \times N_t$ 的 H 得 N_t 列向量。

L06 旧流级 SINR

$$z_{ks,jt} = h_{ks}^{\mathrm{eff,H}} w_{jt}^{\mathrm{old}}, \quad \mathrm{SINR}_{ks} = \frac{|z_{ks,ks}|^2}{\sum_{jt} |z_{ks,jt}|^2 - |z_{ks,ks}|^2 + \sigma^2 + \varepsilon}$$

含义/输入输出：先用 q^{old} 投影为标量；与 C32 的多流 logdet 不同。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>computeMetrics`；另一 UE 同 RB 的波束贡献进分母。

L07 旧调度目标

$$\mathrm{WPS}_{ks} = \delta_k \ln(1 + \mathrm{SINR}_{ks}), \quad J_{\mathrm{true}} = \sum_{\mathrm{scheduled,k,g,s}} \log_2(1 + \mathrm{SINR}_{ksg})$$

含义/输入输出：WPS 为旧内轮辅助项，不是 MSE 权重；J_{true} 是旧外层主目标。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>computeMetrics,cf_compute_true_objective`。

L08 旧二次变换量

$$\zeta_{ks} = \frac{\sqrt{\delta_k(1 + \mathrm{SINR}_{ks})}\, z_{ks,ks}}{P_{\mathrm{signal}} + P_{\mathrm{interf}} + \sigma^2 + \varepsilon}$$

含义/输入输出：ζ 是旧标量复辅助量，不是新接收矩阵 A。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate` 内轮开头；信号幅度为零时 $\zeta = 0$。

L09 旧再加权

$$\vartheta_{lkg}^{\mathrm{sparse}} = \frac{1}{p_{lkg} + \varepsilon_{\mathrm{sparse}}}, \quad \delta_k = \frac{1}{(\overline{R}_k + \varepsilon_{\mathrm{PF}})^{\beta_{\mathrm{PF}}}}, \quad \overline{R} \leftarrow .85\overline{R} + .15R$$

含义/输入输出：旧功率稀疏权重、PF 历史速率；不同于新 η_k。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate` 内轮；弱率 UE 的 δ 增大。

L10 旧闭式波束更新

$$T = \sum_{k,s} |\zeta_{ks}|^2 h_{ks}^{\mathrm{eff}} h_{ks}^{\mathrm{eff,H}} + (\mathrm{penalty} + \mathrm{reg})I, \quad w^{\mathrm{old,new}} = T^{-1}\left(\zeta^* \sqrt{\delta(1 + \mathrm{SINR})} h^{\mathrm{eff}}\right)$$

含义/输入输出：这里 T 是旧局部线性系统，非新接收矩阵 A；旧代码按 DU/RBG 更新。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>updateBeamformers`；正则化保证数值可解。旧 PDF 截断修复。

L11 旧每 DU/组功率

$$p_{lkg} = \sum_s \|w_{lksg}^{\mathrm{old}}\|^2, \quad \sum_k p_{lkg} > P_{\max} \Rightarrow w \leftarrow w\sqrt{P_{\max} / \sum_k p_{lkg}}$$

含义/输入输出：旧功率约束逐 DU/RBG，非 C26 跨组 20W。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>powerFromBeamformer,normalizeAllDUPower`；超限 4 倍时波束幅度乘 1/2。

L12 旧最终关联

$$b_{lkg}^{\text{final}} = \mathbf{1}\{p_{lkg} > \tau_b\} \quad \text{再做可选弱用户修复/归一}$$

含义/输入输出：旧 b 来自功率阈值，与新 b_{kg} 的组调度语义不同。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>repairWeakUsers` 等；功率低于阈值的服务被删除。

L13 旧公平诊断

$$\text{Jain} = \frac{(\sum_k R_k)^2}{N_{\text{UE}} \sum_k R_k^2 + \varepsilon}$$

含义/输入输出：无量纲；5/10 分位旧实现为排序索引，非 C35 线性插值。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>computeMetrics`；相同速率给接近 1。

L14 旧体验率代理

$$R^{\text{exp,old}} = \text{ThpVolDl}/\text{ThpTimeDl}$$

含义/输入输出：按旧有效调度、缓冲及尾部样本选择；轴可能为 RBG，非正式 UE 秒。
源码与例子：`cf_compute_experience_rate`；无样本按旧规则置 0。

L15 旧目标与评分

$$\text{Objective} = \text{proposed.SumRate}, \quad \text{Score} = \text{benefit} - \text{cost} - \text{penalty}$$

含义/输入输出：Objective 驱动旧搜索；Score 仅工程诊断/并列，真值重算用同一旧波束。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate` 第 158–188 行与 `evaluateOnTrueChannel`。

L16 旧条件原生适配

$$H^{\text{native}} = H_{\text{est}}^{\text{old}}/\sqrt{\sigma^2}, \quad C^{\text{native}} = C^{\text{old}}/\sigma^2$$

含义/输入输出：只有旧候选显式启用时将其资源送矩阵求解器；不构成正式 CHASI 场景。
源码与例子：`cf_chasi_native_resources`,`cf_evaluate_chasi_native_candidate`；输入旧 H 并不等于 C06 的正式 H。

L17 旧外层搜索

$$x_{\text{old}}^{\star} = \underset{x \in \mathcal{X}_{\text{GA/PSO/SRACOS}}}{\arg\max} \; J_{\text{old}}(x),$$

$$J_{\text{old}} = \sum_{\text{scheduled,k,g,s}} \log_2(1 + \text{SINR}_{ksg}^{\text{old}}),$$

$$J_{\text{adapter}} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \log(1 + R_k^{\text{est}}/f) \quad \text{(仅启用可选适配时)}$$

含义/输入输出：旧路径常规 `ObjectiveName=J_true`；仅 `cfg.chasiNative.enabled` 时目标名改为 PF 聚合。两者同名输出字段 `BestObjective` 不表示同一数学目标。粒子速度与通信预编码无关。
源码与例子：`cf_search` 开头及 `cf_chasi_native_resources`；正式 `chasi_run` 不调用 `cf_search`。

6 2023 参考仓库：Z01–Z03（未进入正式入口）

原仓库 WMMSE_ADMM_Func.py 为固定 MR 方向、单流标量模型。此处是源码关系索引；论文原式号尚未核实，不能把下式编号当论文编号。

Z01 固定方向功率

$$\mu_{lk} = \sqrt{p_{lk}}, \quad w_{lk}^{\mathrm{ref}} = \mu_{lk} f_{lk}^{\mathrm{MR}},$$
$$\mathrm{SINR}_k = \frac{|\sum_l \mu_{lk} a_{lk}|^2}{\sum_{i,l,m} \mu_{li} B_{k,i,lm} \mu_{mi} + \sigma_k^2}$$

含义/输入输出： f^{MR} 固定方向，μ 只调幅度；并非当前自由复矩阵 w。

源码与例子： WMMSE_ADMM_Func.py 第 17–131 行；两个 AP 同相时分子先叠幅度。

Z02 参考标量接收与权重

$$v_k = \sqrt{n_k}/D_k^{\mathrm{ref}}, \quad e_k = 1 - n_k/D_k^{\mathrm{ref}}, \quad \omega_k = e_k^{-1}$$

含义/输入输出： v_k 是接收器标量，不是当前旧记号 V 或当前 w；D_k^{ref} 是参考式分母，非距离；ω 是 MSE 权重。

源码与例子： 同上；$e = .5$ 时 $\omega = 2$。

Z03 参考 ADMM 投影

$$q_l = \Pi_{\|\cdot\|_2 \le \sqrt{P_l}}(\mu_l + g_l), \quad \text{stop}: \ \|\mu - q\|_F / \|\mu\|_F \le \varepsilon$$

含义/输入输出： 每 AP 欧氏球，g 为对偶；不同于当前跨组加权投影与双残差停止。

源码与例子： 同上；超球半径 2 倍则投影幅度减半。

7 非均匀误差与拟研究鲁棒性：R01–R04

本节新编号不改变旧编号。R01–R02 是当前 `matrix_statistical` 分支的等效统计模型；R03–R04 是待标定的研究假设，不能由 C 自动推出。

R01 观测质量到条件协方差

$$n_{s,klg} = \beta_{kl} 10^{-\gamma_{s,klg}/10} e^{2t_{s,g}/\tau},$$
$$C_{klg} = \left(C_{0,kl}^{-1} + n_{c,klg}^{-1} I_4 + n_{s,klg}^{-1} P_{\mathrm{srs}}^H P_{\mathrm{srs}} \right)^{-1}$$

含义/输入输出： γ_s dB、年龄 t_s ms；$C_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times4}$，无量纲噪声归一化协方差。质量、年龄、链路增益的非同一数值导致非均匀 C。复用导频时改用 C12，不可直接套独立式。

源码与例子： `chasi_generate_scene.m:47-112` 生成 $\widehat{H}, C$；输入见 C10–C12，输出供 R02；项目高斯假设，已有静态后验诊断，未做现场 SRS 校准。

R02 统计误差进入求解

$$R_{kg}^{yy} = I + \sum_j F_{kjg} F_{kjg}^H + \sum_l p_{lg} C_{klg},$$
$$D_{lg} = \sum_k \mathrm{tr}(A_{kg} \eta_{kg} \Omega_{kg} A_{kg}^H C_{klg})$$

含义/输入输出： $R^{yy}[4,4]$、D 为标量；p_{lg} W，$A[4,r]$，$\Omega[r,r]$。误差项分别进入接收/MSE 和预编码二次项；不是最坏情况优化。

源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>state:380,quadratic:409`；`matrix_statistical` 使用每链路 C；保存场景同输入求解对拍见验证记录。

R03 候选椭球定义

$$\mathcal{U}_{klg}(\alpha) = \{\Delta H : \mathrm{vec}(\Delta H)^H \Sigma_{klg}^{-1} \mathrm{vec}(\Delta H) \le \chi^2_{d,1-\alpha}\}$$

含义/输入输出： $\Sigma[256,256]$ 若完整矢量化 4×64 复信道；半径与覆盖率须用独立测量校准。仅 4×4 的边际 C 不给出该完整联合协方差或有效椭球半径。

源码与例子： 当前正式入口无此集合、无 α 标定、无最坏情况内层；源自系统方案研究方向，项目拟议数学定义。

R04 拟研究风险目标

$$\max_{w\in\mathcal{C}} \min_{\Delta H\in\mathcal{U}(\alpha)} J_{\mathrm{PF}}(w; \widehat{H} + \Delta H)$$

含义/输入输出： 此为一种待评估的风险形式，J_{PF} 必须与 C22 的分支、同一调度和功率口径绑定；内层求解、可扩展性及体验 KPI 尚无实现/验证。

源码与例子： 拟研究；不可把 R04 画成 `chasi_run` 当前调用路径。